

ANGGOTA KELOMPOK 1:



Mufalah Syifa (24041014)



Ariyanta Muyassar (24041010)



Muhammad Faqih Ramadhan (24041004)



Riska Amel lia (24041002)



Fatih Bernas Mulyadi (24041028)

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi Kota Tegal yang menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 5,16% pada tahun 2022 dan PDRB per kapita sebesar Rp 72,28 juta pada tahun 2024, pemanfaatan sektor e-commerce oleh pelaku UMKM masih belum optimal. Kondisi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha menghadapi berbagai kendala dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang sering muncul antara lain:

- a. Antrian panjang dan pencatatan manual yang memperlambat proses transaksi.
- b. Kesalahan perhitungan yang dapat menyebabkan kerugian bagi penjual maupun pembeli.
- c. Kurangnya transparansi dalam bukti transaksi digital.
- d. Informasi stok barang yang tidak akurat atau tidak diperbarui.
- e. Keterbatasan waktu dan lokasi yang menghambat fleksibilitas belanja.

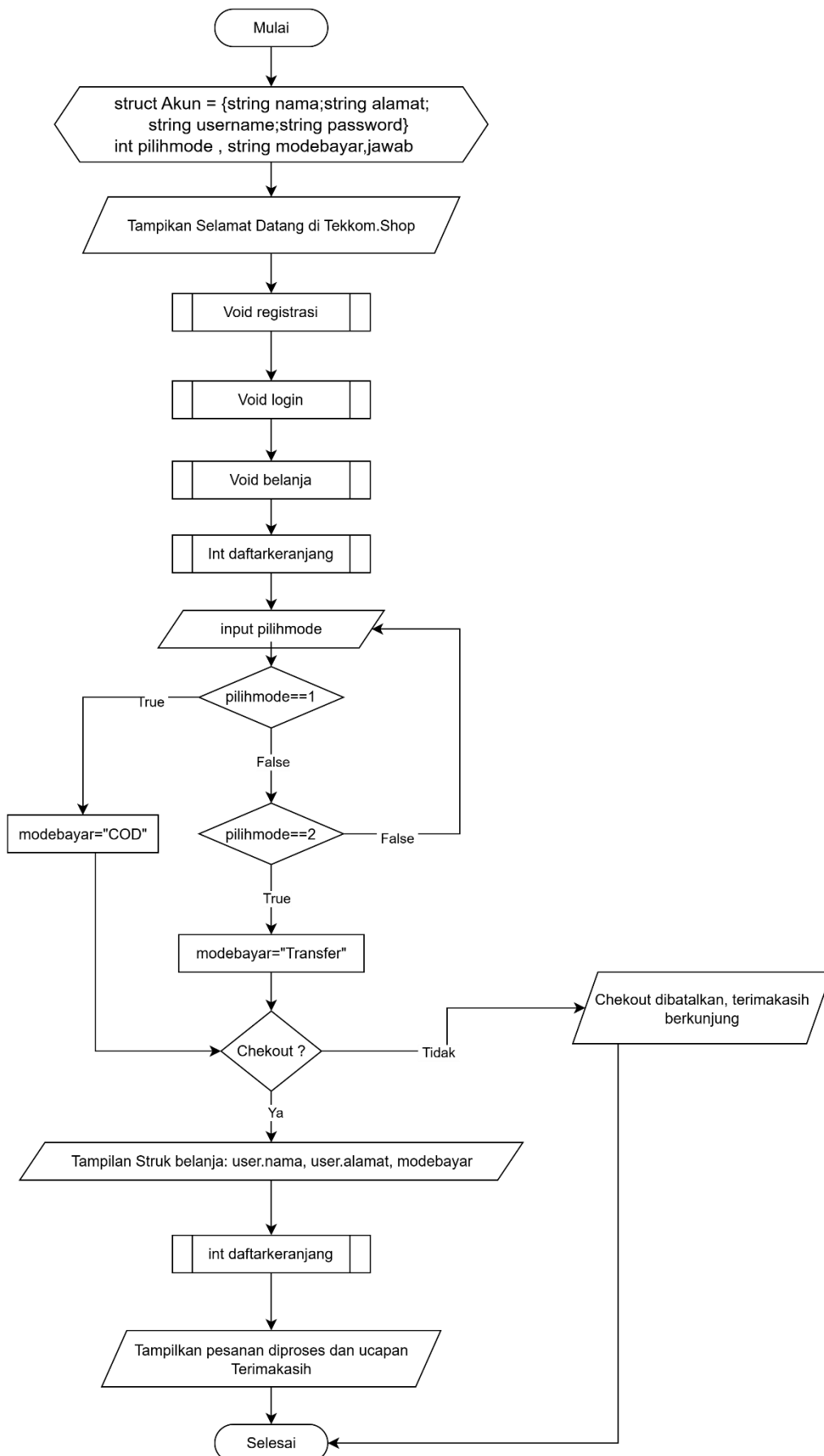
Melihat berbagai kendala tersebut, pengguna membutuhkan sistem yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam bertransaksi. Beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar proses belanja dan transaksi menjadi lebih efisien, antara lain:

- a. Sistem transaksi yang cepat untuk mengurangi waktu tunggu.
- b. Perhitungan otomatis guna meminimalkan kesalahan manusia (human error).
- c. Pembaruan stok secara real-time agar informasi barang selalu akurat.
- d. Fitur belanja online sederhana yang mudah diakses dari mana saja.
- e. Penyediaan nota digital atau struk sebagai bukti transaksi yang transparan dan mudah diakses.

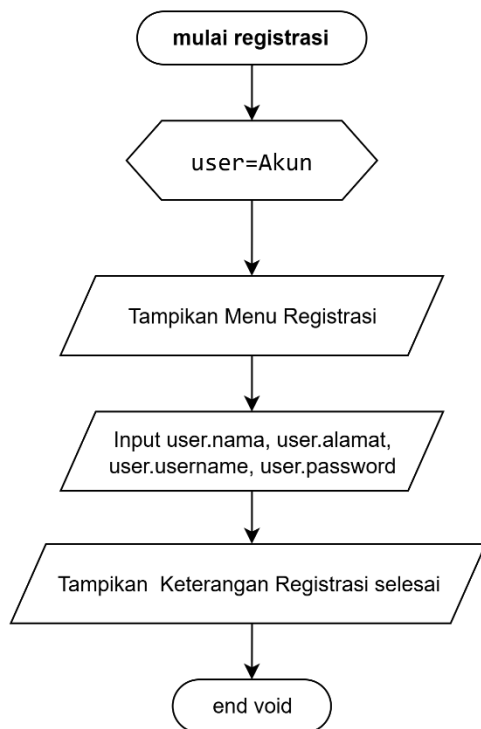
Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, dirancanglah aplikasi Tekkom Shop sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan proses transaksi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola penjualan secara digital, mempercepat proses pembelian, memberikan informasi stok yang akurat, serta menyediakan bukti transaksi digital yang transparan. Dengan adanya Tekkom Shop, proses jual beli dapat berlangsung secara lebih modern, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini.

B. FLOWCHART SISTEM

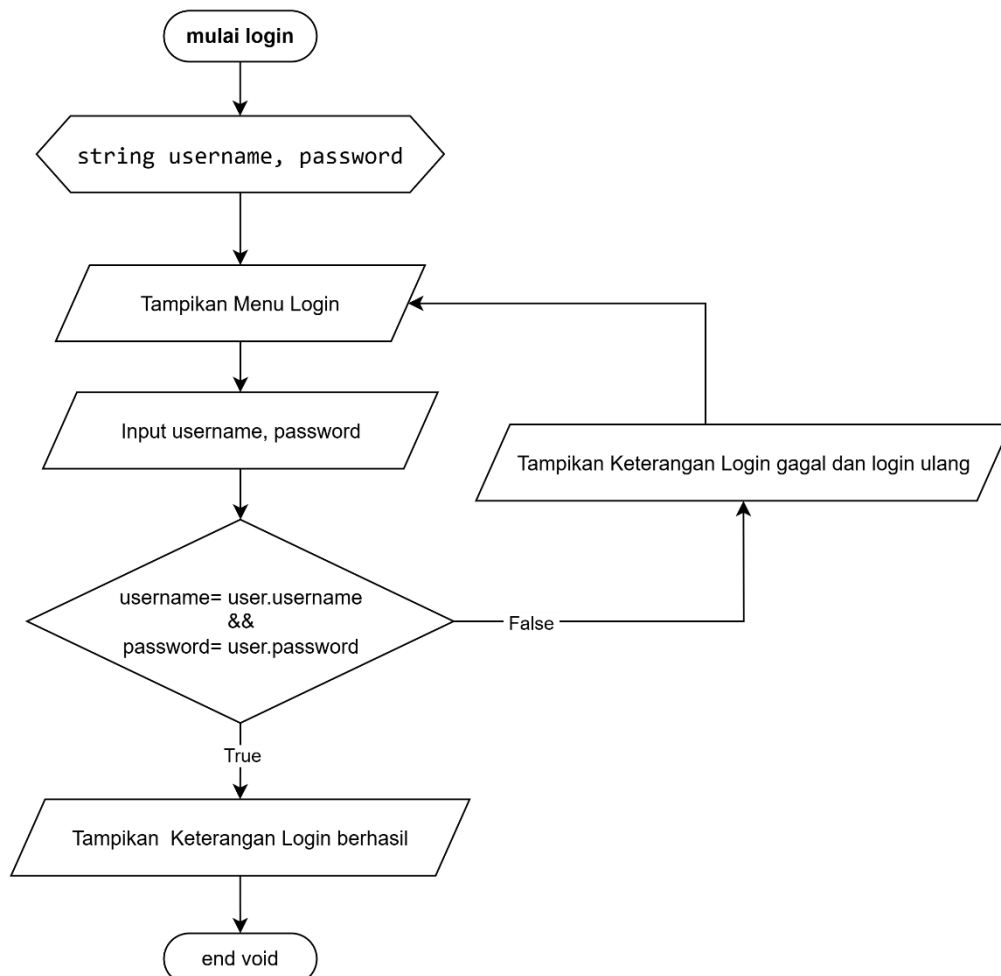
a. Flowchat program utama (Int Main)



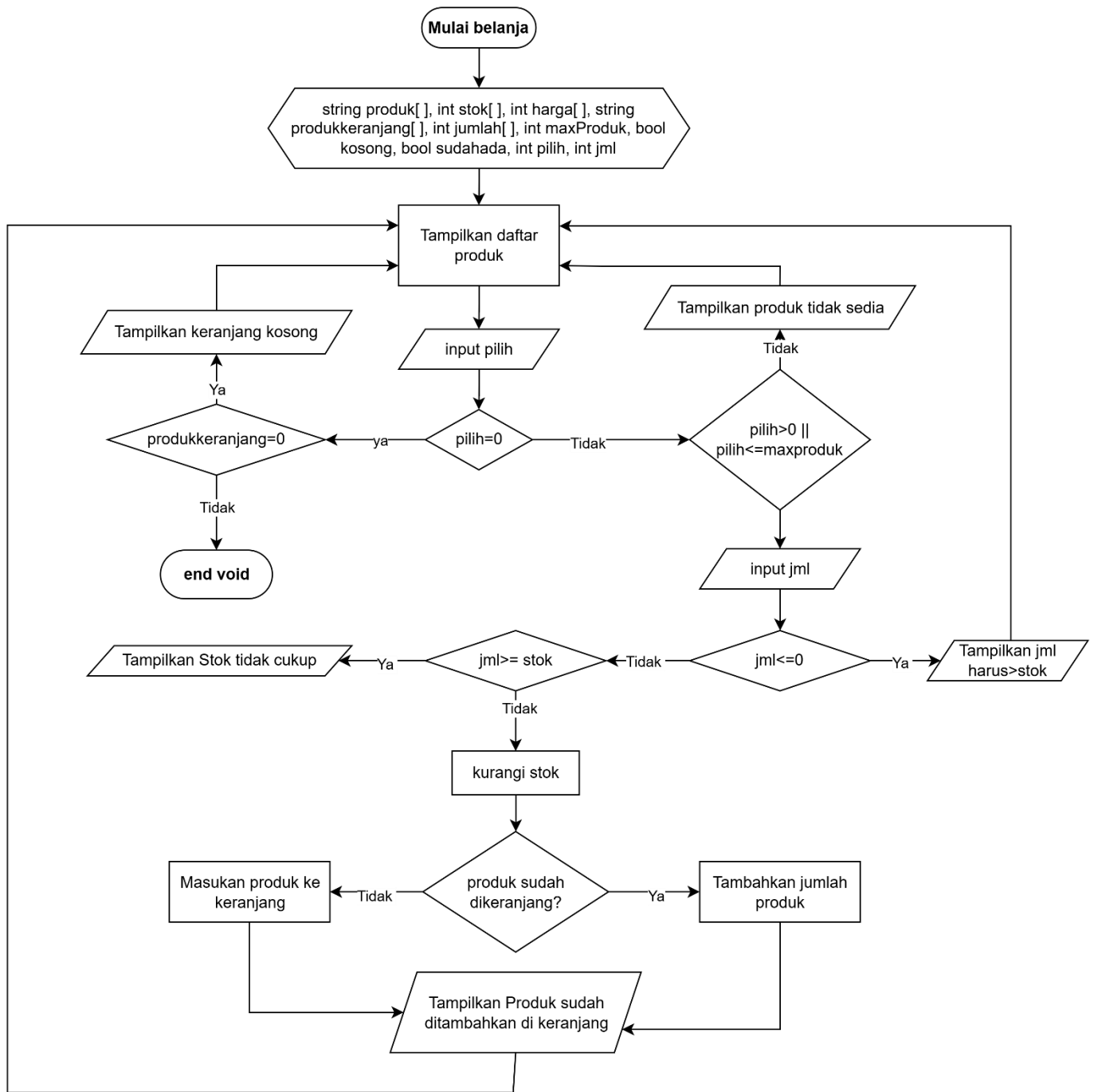
b. Flowchart Funtion Registrasi



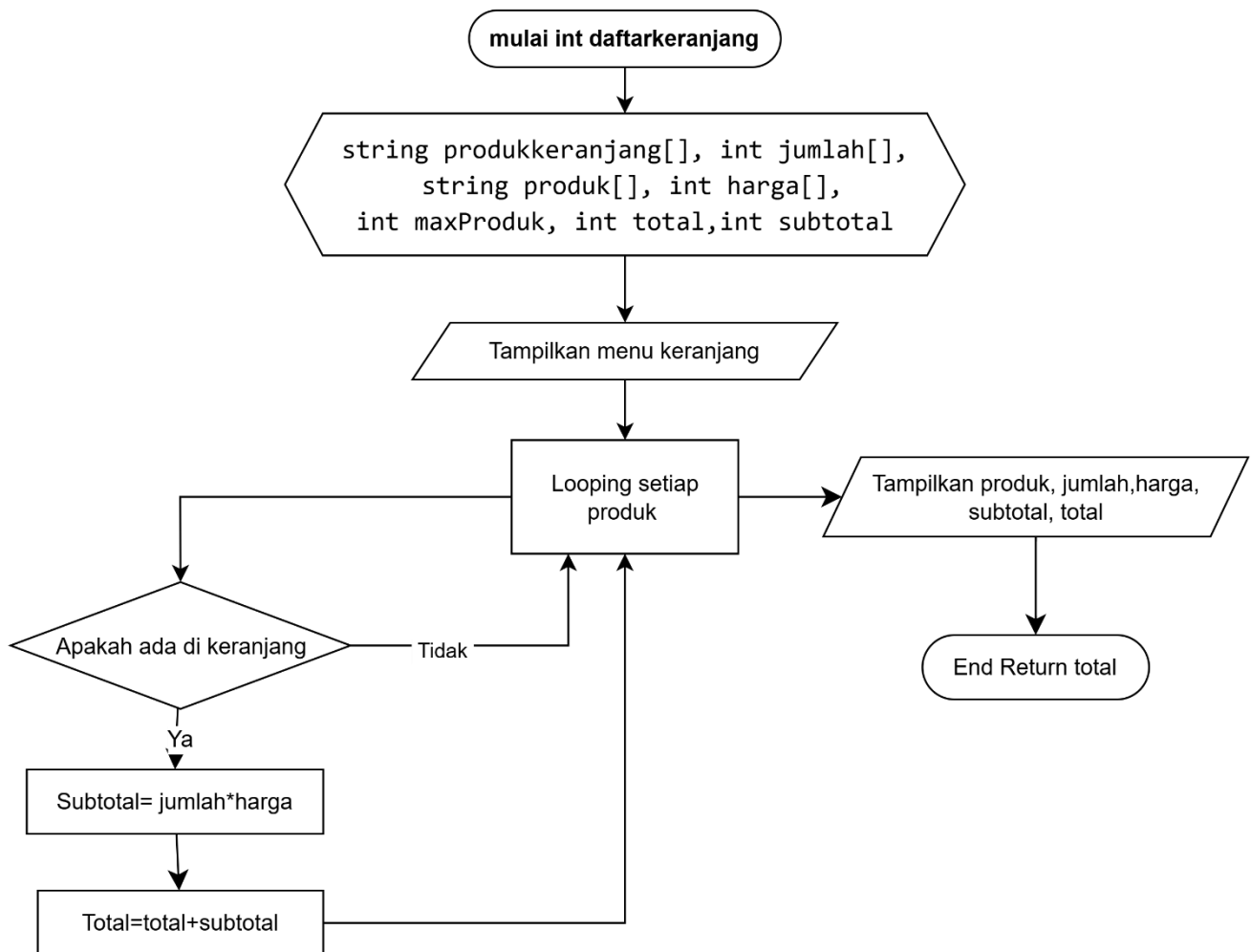
c. Flowchart Funtion Login



d. Flowchart Funtion Belanja



e. Flowchart Funtion Daftarkeranjang



C. KODE PROGRAM

```
#include <iostream>    // pustaka standar untuk input dan output
#include <iomanip>      // pustaka untuk manipulasi tampilan output
(setw, left, right)
using namespace std;  // agar tidak perlu menulis std:: di setiap
pemanggilan fungsi

struct Akun {         // struktur untuk menyimpan data akun pengguna
    string nama;       // variabel untuk menyimpan nama pengguna
    string alamat;     // variabel untuk menyimpan alamat pengguna
    string username;   // variabel untuk menyimpan username pengguna
    string password;   // variabel untuk menyimpan password pengguna
};

int pilihmode=0;      // variabel global untuk menyimpan pilihan mode
pembayaran
string modebayar,jawab; // variabel global untuk menyimpan jenis
pembayaran dan jawaban konfirmasi

// Fungsi registrasi akun baru
void registrasi(Akun &user) { // parameter berupa referensi agar data
tersimpan ke variabel di main()
cout << "\n                <3 REGISTRASI AKUN <3
\n"; // menampilkan judul registrasi
cout <<
"_____ \
n"; // garis pembatas tampilan
cout << " Masukkan Nama      : "; getline(cin, user.nama);      //
input nama pengguna
cout << " Masukkan Alamat    : "; getline(cin, user.alamat);     //
input alamat pengguna
cout << " Masukkan Username : "; getline(cin, user.username);    //
input username pengguna
```

```

cout << " Masukkan Password : "; getline(cin, user.password);    //
input password pengguna
cout <<
"_____\"
n"; // garis pembatas tampilan
cout << " Registrasi berhasil, Silahkan Login!                  \n";
// pesan sukses registrasi
cin.get();    // menunggu pengguna menekan tombol Enter
system("cls"); // membersihkan layar konsol (hanya berfungsi di
Windows)
}

// Fungsi login
void login(const Akun user) { // menerima data akun (tanpa
mengubahnya)
    string username, password; // variabel sementara untuk input login
    bool loginstatus = false; // status login awal (belum berhasil)

    while (loginstatus==false) { // perulangan selama login belum
berhasil

        cout << "                                     <3 LOGIN AKUN <3
\n"; // judul tampilan login
        cout <<
"_____\"
n"; // garis pembatas
        cout << " Masukkan Username : "; cin  >> username; // input
username dari user
        cout << " Masukkan Password : "; cin  >> password; // input
password dari user
        cin.ignore(); // membersihkan buffer input
        cin.get();    // menunggu user menekan Enter

```



```

        if (username == user.username && password == user.password)
        { // validasi login
            system("cls"); // membersihkan layar
            cout << "Login berhasil, selamat datang " << user.nama <<
" !! \n"; // pesan sukses login
            cout << "\n"; // baris kosong
            loginstatus = true; // ubah status login jadi berhasil
        } else { // jika login gagal
            system("cls"); // bersihkan layar
            cout << "Username atau password salah! Silakan coba
lagi.\n\n"; // pesan error login
        }
    }
}

```

// Fungsi menampilkan daftar keranjang belanja

```

int daftarkeranjang(string produkkeranjang[], int jumlah[], string
produk[], int harga[], int maxProduk) {
    int total = 0; // variabel untuk menyimpan total harga keseluruhan
    cout << left << setw(25) << "Nama Produk" // kolom nama produk
rata kiri lebar 25 karakter
        << setw(10) << "Jumlah" // kolom jumlah produk
        << setw(15) << "Harga/item" // kolom harga satuan
        << setw(15) << " Subtotal" << "\n" // kolom subtotal harga
        << "-----"
-----\n"; // garis pemisah tabel

```

```

    for (int i = 0; i < maxProduk; i++) { // perulangan sebanyak
jumlah produk maksimal
        if (produkkeranjang[i] == "") continue; // jika tidak ada
produk di slot ini, lewati
        int indexProduk = -1; // variabel untuk menyimpan indeks
produk yang sesuai

```

```

        for (int j = 0; j < maxProduk; j++) { // mencari produk
berdasarkan nama
            if (produkkeranjang[i] == produk[j]) { // jika nama sama
                indexProduk = j; // simpan indeks produk
                break; // hentikan pencarian
            }
        }
        int subtotal = jumlah[i] * harga[indexProduk]; // menghitung
subtotal harga per produk
        total += subtotal; // menambahkan subtotal ke total belanja
        cout << left << setw(25) << produkkeranjang[i] //
menampilkan nama produk
                << setw(10) << jumlah[i] //
menampilkan jumlah produk
                << "Rp." << right << setw(10) << harga[indexProduk] //
menampilkan harga satuan rata kanan
                << "    Rp." << right << setw(12) << subtotal //
menampilkan subtotal rata kanan
                << endl; // ganti baris
        }

        cout << "-----"
-----\n" // garis pemisah
                << left << setw(51) << "TOTAL : " // label total rata kiri
                << "Rp." << right << setw(12) << total << endl; //
menampilkan total harga keseluruhan
        return total; // mengembalikan nilai total ke fungsi pemanggil
    }

```

// Fungsi untuk proses belanja

```

void belanja(string produk[], int stok[], int harga[], string
produkkeranjang[], int jumlah[], int maxProduk) {
    while (true) { // perulangan selama user masih ingin belanja

```

```

        cout << "\n
\n" // judul daftar produk
        <<
"
-----
_\n" // garis pembatas
        << left << setw(5) << "No" // nomor urut produk
        << setw(35) << "Nama Produk" // nama produk
        << setw(10) << "Stok" // stok produk
        << setw(15) << "Harga" << "\n" // harga produk
        << "-----"
-----\n"
        << endl;

        for (int i = 0; i < maxProduk; i++) { // tampilkan semua
produk
                cout << left << setw(5) << i + 1 // nomor produk dimulai
dari 1
                << setw(35) << produk[i] // nama produk
                << setw(10) << stok[i] // stok produk
                << "Rp." << right << setw(12) << harga[i] << endl; //
harga per produk
        }
        cout << "-----"
-----\n"; // garis pembatas tabel

        cout << "\n Masukkan nomor produk (0 untuk selesai): "; //
input nomor produk
        int pilih; // variabel untuk menyimpan pilihan
        cin >> pilih; // membaca input nomor produk

        if (pilih == 0) { // jika user memilih 0 berarti selesai
belanja
                bool kosong = true; // cek apakah keranjang kosong

```

```

        for (int i = 0; i < maxProduk; i++) { // periksa isi
keranjang
            if (produkkeranjang[i] != "") { // jika ada produk
                kosong = false; // keranjang tidak kosong
                break;
            }
        }
        if (kosong) { // jika keranjang kosong
            system("cls"); // bersihkan layar
            cout << "Keranjang masih kosong! Silakan pilih barang
minimal 1.\n"; // pesan peringatan
            continue; // kembali ke awal loop
        } else {
            break; // keluar dari loop belanja
        }
    }

    if (pilih < 1 || pilih > maxProduk) { // jika pilihan tidak
valid
        system("cls"); // bersihkan layar
        cout << "Produk tidak tersedia!\n"; // pesan error
        continue; // kembali ke awal
    }

    cout << " Jumlah yang ingin dibeli: "; // meminta jumlah
pembelian
    int jml; // variabel jumlah
    cin >> jml; // input jumlah
    system("cls"); // bersihkan layar

    if (jml <= 0) { // validasi jumlah
        system("cls"); // bersihkan layar
        cout << "Jumlah harus lebih dari 0!\n"; // pesan error
    }

```

```

        continue; // ulang
    }

    if (jml > stok[pilih - 1]) { // jika stok tidak mencukupi
        system("cls"); // bersihkan layar
        cout << "Stok tidak cukup!\n"; // pesan error
        continue; // ulang
    }

    stok[pilih - 1] -= jml; // kurangi stok sesuai jumlah
pembelian

    bool sudahAda = false; // penanda apakah produk sudah ada di
keranjang
    for (int i = 0; i < maxProduk; i++) { // cek produk dalam
keranjang
        if (produkkeranjang[i] == produk[pilih - 1]) { // jika
produk sudah ada
            jumlah[i] += jml; // tambahkan jumlahnya
            sudahAda = true; // tandai sudah ada
            break;
        }
    }

    if (!sudahAda) { // jika produk belum ada di keranjang
        for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
            if (produkkeranjang[i] == "") { // cari slot kosong
                produkkeranjang[i] = produk[pilih - 1]; // simpan
nama produk
                jumlah[i] = jml; // simpan jumlah produk
                break;
            }
        }
    }
}

```

```
        cout << "Produk ditambahkan ke keranjang.\n"; // konfirmasi
        produk berhasil ditambahkan
```

```
    }
}
```

```
// Fungsi utama
```

```
int main() {
```

```
    Akun user; // deklarasi variabel akun
```

```
    int maxProduk = 10; // jumlah maksimum produk yang tersedia
```

```
    string produk[maxProduk] = {"Monitor", "Keyboard", "Mouse",
    "Printer", "Power Supply", "RAM", "CPU", "Motherboard", "Harddisk",
    "Flashdisk"}; // daftar nama produk
```

```
    int stok[maxProduk] = {10, 15, 20, 10, 9, 6, 8, 13, 15, 20}; //
    stok masing-masing produk
```

```
    int harga[maxProduk] = {500000, 150000, 50000, 900000, 600000,
    700000, 800000, 400000, 300000, 100000,}; // harga tiap produk
```

```
    string produkkeranjang[maxProduk] = {" "}; // inisialisasi
    keranjang kosong
```

```
    int jumlah[maxProduk] = {0}; // jumlah produk yang dibeli di
    keranjang
```

```
        cout
```

```
<<"|=====
```

```
|\n"; // header tampilan toko
```

```
        cout <<"|~~~                      Selamat Datang di Tekkom.shop
```

```
~~~|\n"; // sambutan pengguna
```

```
        cout
```

```
<<"|=====
```

```
|\n"; // garis pembatas
```

```
        registrasi(user); // memanggil fungsi registrasi
```

```

login(user); // memanggil fungsi login

belanja(produk, stok, harga, produkkeranjang, jumlah, maxProduk);
// memanggil fungsi belanja

system("cls"); // membersihkan layar
cout << "                                KERANJANG BELANJA
\n"; // judul tampilan keranjang
cout <<
"
_____
_\n"; // garis pembatas

daftarkeranjang(produkkeranjang, jumlah, produk, harga,
maxProduk); // menampilkan isi keranjang

cout<<"\n Pilih mode pembayaran [1.COD atau 2.Transfer] :"; //
meminta input mode pembayaran
cin>>pilihmode; // membaca input mode pembayaran

while (pilihmode < 1 || pilihmode > 2) { // validasi input
    cout << " Pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali.\n";
// pesan error
    cout << " Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] : ";
// menampilkan pilihan metode pembayaran kepada pengguna
    cin >> pilihmode; // membaca input pilihan mode pembayaran
    dari pengguna (1 = COD, 2 = Transfer)

}

if (pilihmode == 1) modebayar = "COD"; else modebayar =
"Transfer"; // menyimpan pilihan pembayaran

```

```

        cout << "\n Apakah Anda yakin untuk checkout ? (ya/tidak) : "; //
konfirmasi checkout
        cin >> jawab; // membaca jawaban
        if (jawab == "ya" || jawab == "Ya" || jawab == "YA") { // jika
user setuju checkout
            system("cls"); // bersihkan layar
            cout <<
"\n|=====
|\n"; // header struk
            cout << "|=====>| STRUK BELANJA
|<=====|\n"; // judul struk belanja
            cout <<
"|=====|\n";

            cout << " Nama Penerima      : " << user.nama << endl; //
tampilkan nama penerima
            cout << " Alamat                : " << user.alamat << endl; //
tampilkan alamat penerima
            cout << " Mode Pembayaran : " << modebayar << endl; //
tampilkan mode pembayaran
            cout <<
"\n_____
__\n";

            daftarkeranjang(produkkeranjang, jumlah, produk, harga,
maxProduk); // tampilkan daftar keranjang dalam struk
            cout <<
"\n_____
__\n";

            cout << "                          Pesanan sedang diproses. \n";
// pesan proses pesanan
            cout << "                          Terima kasih telah berbelanja di
Tekkom.shop!\n"; // ucapan terima kasih
        } else { // jika user membatalkan checkout

```



```
        system("cls"); // bersihkan layar
        cout <<
"
_____|
\n";
        cout << "                Checkout dibatalkan. Keranjang tidak
diproses.\n"; // pesan pembatalan
        cout << "                Terima kasih sudah berkunjung.
\n";} // ucapan terima kasih
        cout <<
"
_____|
"; // garis akhir

        return 0; // mengakhiri program utama
}
```

D. DESAIN TAMPILAN SYSTEM BERDASARKAN FLOCHART

a. Tampilan awal program

```
cout <<"|=====|\n";  
cout <<"|~~~                      Selamat Datang di Tekkom.shop                      ~~~|\n";  
cout <<"|=====|\n";
```

Hasil Output :

```
|=====|  
|~~~                      Selamat Datang di Tekkom.shop                      ~~~|  
|=====|
```

b. Tampilan Function Registrasi :

```
// Fungsi registrasi akun baru  
void registrasi(Akun &user) {  
    cout << "\n                <3 REGISTRASI AKUN <3                \n";  
    cout << " _____\n";  
    cout << " Masukkan Nama      : "; getline(cin, user.nama);  
    cout << " Masukkan Alamat    : "; getline(cin, user.alamat);  
    cout << " Masukkan Username  : "; getline(cin, user.username);  
    cout << " Masukkan Password  : "; getline(cin, user.password);  
    cout << " _____\n";  
    cout << " Registrasi berhasil, Silahkan Login!                \n";  
    cin.get();  
    system("cls");  
}
```

Hasil Output :

```
                <3 REGISTRASI AKUN <3                  
-----  
Masukkan Nama      : Mufalah Syifa  
Masukkan Alamat    : Kota Tegal  
Masukkan Username  : syifa  
Masukkan Password  : 1  
-----  
Registrasi berhasil, Silahkan Login!  
|
```

c. Tampilan Function Login

```
// Fungsi login
void login(const Akun user) {
    string username, password;
    bool loginstatus = false;
    while (loginstatus==false) {
        cout << "                <3 LOGIN AKUN <3                \n";
        cout << " _____\n";
        cout << " Masukkan Username : "; cin >> username;
        cout << " Masukkan Password : "; cin >> password;
        cin.ignore();
        cin.get();

        if (username == user.username && password == user.password) {
            system("cls");
            cout <<"Login berhasil, selamat datang " << user.nama << " !! \n";
            cout << "\n";
            loginstatus = true;
        } else {
            system("cls");
            cout << "Username atau password salah! Silakan coba lagi.\n\n";
        }
    }
}
```

Hasil Output :

```
                <3 LOGIN AKUN <3
-----
Masukkan Username : syifa
Masukkan Password : 1
|
```

Pesan berhasil/error :

```
Login berhasil, selamat datang Mufalah Syifa !!
```

```
Username atau password salah! Silakan coba lagi.
```

```
// Fungsi untuk proses belanja
void belanja(string produk[], int stok[], int harga[], string produkkeranjang[], int jumlah[], int maxProduk) {
    while (true) {
        cout << "\n\n                                DAFTAR PRODUK                               \n\n";
        << " _____\n";
            << left << setw(5) << "No"
            << setw(35) << "Nama Produk"
            << setw(10) << "Stok"
            << setw(15) << "Harga" <<"\n"

        << "-----\n";
            << endl;

        for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
            cout << left << setw(5) << i + 1
                << setw(35) << produk[i]
                << setw(10) << stok[i]
                << "Rp." << right << setw(12) << harga[i] << endl;
        }

        cout << "-----\n";
        cout << "\n Masukkan nomor produk (0 untuk selesai): ";
        int pilih;
        cin >> pilih;

        if (pilih == 0) {
            bool kosong = true;
            for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
                if (produkkeranjang[i] != "") {
                    kosong = false;
                    break;
                }
            }
            if (kosong) {
                system("cls");
                cout << "Keranjang masih kosong! Silakan pilih barang minimal 1.\n";
                continue;
            } else {
                break;
            }
        }

        if (pilih < 1 || pilih > maxProduk) {
            system("cls");
            cout << "Produk tidak tersedia!\n";
            continue;
        }
    }
}
```

```

        cout << " Jumlah yang ingin dibeli: ";
        int jml;
        cin >> jml;
        system("cls");
        if (jml <= 0) {
            cout << "Jumlah harus lebih dari 0!\n";
            continue;
        }
        if (jml > stok[pilih - 1]) {
            system("cls");
            cout << "Stok tidak cukup!\n";
            continue;
        }
        stok[pilih - 1] -= jml;
        bool sudahAda = false;
        for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
            if (produkkeranjang[i] == produk[pilih - 1]) {
                jumlah[i] += jml;
                sudahAda = true;
                break; }
        }
        if (!sudahAda) {
            for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
                if (produkkeranjang[i] == "") {
                    produkkeranjang[i] = produk[pilih - 1];
                    jumlah[i] = jml;
                    break;}
            }
        }
        cout << "Produk ditambahkan ke keranjang.\n";
    }
}

```

Hasil Output :

DAFTAR PRODUK				
No	Nama Produk	Stok	Harga	
1	Monitor	10	Rp.	500000
2	Keyboard	15	Rp.	150000
3	Mouse	20	Rp.	50000
4	Printer	10	Rp.	900000
5	Power Supply	9	Rp.	600000
6	RAM	6	Rp.	700000
7	CPU	8	Rp.	800000
8	Motherboard	13	Rp.	400000
9	Harddisk	15	Rp.	300000
10	Flashdisk	20	Rp.	100000

Masukkan nomor produk (0 untuk selesai): 1
 Jumlah yang ingin dibeli: 2

Pesan berhasil/error :

Keranjang masih kosong! Silakan pilih barang minimal 1.

Produk tidak tersedia!

Stok tidak cukup!

Jumlah harus lebih dari 0!

Produk ditambahkan ke keranjang.

e. Tampilan Function Daftar Keranjang

```
// Fungsi menampilkan daftar keranjang belanja
int daftarkeranjang(string produkkeranjang[], int jumlah[], string produk[], int harga[],
int maxProduk) {
    int total = 0;
    cout << left << setw(25) << "Nama Produk"
        << setw(10) << "Jumlah"
        << setw(15) << " Subtotal" << "\n"
    n";

    for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {
        if (produkkeranjang[i] == "") continue;
        int indexProduk = -1;
        for (int j = 0; j < maxProduk; j++) {
            if (produkkeranjang[i] == produk[j]) {
                indexProduk = j;
                break;
            }
        }
        int subtotal = jumlah[i] * harga[indexProduk];
        total += subtotal;
        cout << left << setw(25) << produkkeranjang[i]
            << setw(10) << jumlah[i]
            << "Rp." << right << setw(10) << harga[indexProduk]
            << "    Rp." << right << setw(12) << subtotal
            << endl;
    }

    cout << "-----\n"
        << left << setw(51) << "TOTAL : "
        << "Rp." << right << setw(12) << total << endl;
    return total;
}
```

Hasil Output :

KERANJANG BELANJA					
Nama Produk	Jumlah	Harga/item		Subtotal	
Monitor	10	Rp.	500000	Rp.	5000000
Mouse	6	Rp.	50000	Rp.	300000
TOTAL :				Rp.	5300000

f. Tampilan Pemilihan Mode Pembayaran

```
cout<<"\n Pilih mode pembayaran [1.COD atau 2.Transfer] :";
cin>>pilihmode;

while (pilihmode < 1 || pilihmode > 2) {
    cout << " Pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali.\n";
    cout << " Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] : ";
    cin >> pilihmode;
}
if (pilihmode == 1) modebayar = "COD"; else modebayar = "Transfer";
```

Hasil Output :

```
Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] : 
```

Pesan error :

```
Pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali.
Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] : 
```

g. Tampilan Validasi Checkout + Struk Belanja

```
cout << "\n Apakah Anda yakin untuk checkout ? (ya/tidak) : ";
cin >> jawab;
if (jawab == "ya" || jawab == "Ya" || jawab == "YA") {
    system("cls");
    cout << "\n|=====|\n";
    cout << "|=====>| STRUK BELANJA |<=====|\n";
    cout << "|=====|\n";
    cout << " Nama Penerima      : " << user.nama << endl;
    cout << " Alamat            : " << user.alamat << endl;
    cout << " Mode Pembayaran   : " << modebayar << endl;
    cout << "\n_____ \n";
    daftarkeranjang(produkkeranjang, jumlah, produk, harga, maxProduk);
    cout << "\n_____ \n";
    cout << "                      Pesanan sedang diproses. \n";
    cout << "                      Terima kasih telah berbelanja di Tekkom.shop!\n";
} else {
    system("cls");
```

```
cout << "_____\n";
cout << "        Checkout dibatalkan. Keranjang tidak diproses.\n";
cout << "        Terima kasih sudah berkunjung.      \n";}
cout << "_____\n";

return 0;
}
```

Hasil Output :

```

=====|
=====>| STRUK BELANJA |<=====|
=====|

Nama Penerima   : Mufalah Syifa
Alamat          : Kota Tegal
Mode Pembayaran : COD

-----
Nama Produk      Jumlah      Harga/item      Subtotal
-----
Monitor          10           Rp. 500000      Rp. 5000000
Mouse            6           Rp. 50000       Rp. 300000
-----
TOTAL :                               Rp. 5300000
-----

Pesanan sedang diproses.
Terima kasih telah berbelanja di Tekkom.shop!
-----

```

Nama Penerima : Mufalah Syifa
Alamat : Kota Tegal
Mode Pembayaran : COD

Nama Produk	Jumlah	Harga/item		Subtotal	
Monitor	10	Rp.	500000	Rp.	5000000
Mouse	6	Rp.	50000	Rp.	300000
TOTAL :				Rp.	5300000

Pesanan sedang diproses.
Terima kasih telah berbelanja di Tekkom.shop!

Pesan error :

```
-----
Checkout dibatalkan. Keranjang tidak diproses.
Terima kasih sudah berkunjung.
-----
```


E. Penerapan Fungsi Dasar dalam Pemrograman

a. Arimatika

Digunakan dalam proses perhitungan seperti subtotal dan total:

```
int subtotal = jumlah[i] * harga[indexProduk];  
total += subtotal;
```

output :

KERANJANG BELANJA					
Nama Produk	Jumlah	Harga/item		Subtotal	
Monitor	10	Rp.	500000	Rp.	5000000
Mouse	6	Rp.	50000	Rp.	300000
TOTAL :				Rp.	5300000

b. Percabangan

- Digunakan dalam pesan berhasil/error seperti pada login:

```
if (username == user.username && password == user.password) {  
    system("cls");  
    cout << "Login berhasil, selamat datang " << user.nama << " !! \n";  
    cout << "\n";  
    loginstatus = true;  
} else {  
    system("cls");  
    cout << "Username atau password salah! Silakan coba lagi.\n\n";  
}
```

Output :

```
Login berhasil, selamat datang Mufalah Syifa !!
```

```
Username atau password salah! Silakan coba lagi.
```

- Digunakan dalam penyimpanan nilai seperti pada pemilihan mode pembayaran :

```
if (pilihmode == 1) modebayar = "COD"; else modebayar = "Transfer";
```

c. Perulangan

- Digunakan dalam penampilan nama produk, stok, dan harga

```
for (int i = 0; i < maxProduk; i++) {  
    cout << left << setw(5) << i + 1  
        << setw(35) << produk[i]  
        << setw(10) << stok[i]  
        << "Rp." << right << setw(12) << harga[i] << endl;  
}
```

Output :

1	Monitor	10	Rp.	500000
2	Keyboard	15	Rp.	150000
3	Mouse	20	Rp.	50000
4	Printer	10	Rp.	900000
5	Power Supply	9	Rp.	600000
6	RAM	6	Rp.	700000
7	CPU	8	Rp.	800000
8	Motherboard	13	Rp.	400000
9	Harddisk	15	Rp.	300000
10	Flashdisk	20	Rp.	100000

- Digunakan untuk mengulang program dengan keadaan tertentu, contoh pada pemilihan mode pembayaran:

```
while (pilihmode < 1 || pilihmode > 2) {  
    cout << " Pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali.\n";  
    cout << " Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] : ";  
    cin >> pilihmode;  
}
```

Output :

```
Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] :   
Pilihan tidak tersedia, silakan pilih kembali.  
Pilih mode pembayaran [1. COD atau 2. Transfer] :   

```

d. Array

Digunakan dalam penyimpanan data seperti data produk, stok dan harga yang ditampilkan pada daftar produk.

```
int maxProduk = 10;  
string produk[maxProduk] = {"Monitor", "Keyboard", "Mouse", "Printer", "Power  
Supply", "RAM", "CPU", "Motherboard", "Harddisk", "Flashdisk"};  
int stok[maxProduk] = {10, 15, 20, 10, 9, 6, 8, 13, 15, 20};  
int harga[maxProduk] = {500000, 150000, 50000, 900000, 600000, 700000, 800000,  
400000, 300000, 100000,}; // harga tiap produk  
string produkkanjang[maxProduk] = {""};  
int jumlah[maxProduk] = {0};
```

Output:

DAFTAR PRODUK				
No	Nama Produk	Stok	Harga	
1	Monitor	10	Rp.	500000
2	Keyboard	15	Rp.	150000
3	Mouse	20	Rp.	50000
4	Printer	10	Rp.	900000
5	Power Supply	9	Rp.	600000
6	RAM	6	Rp.	700000
7	CPU	8	Rp.	800000
8	Motherboard	13	Rp.	400000
9	Harddisk	15	Rp.	300000
10	Flashdisk	20	Rp.	100000